8 Statistická fyzika

8.1 Statistický popis

Statistický popis makro-systémů

Mikrostav μ – klasicky

- fázový prostor
- na FP definována funkce $H = H(\{p_i,q_i\}^{3N})$
- mikrostav ≡ bod v FP $\mu = \{p_i,q_i\}^{3N}$
- dynamika je dána HKR:
  $\dot q_i = \frac{\partial H}{\partial p_i}$ $\quad \dot p_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i}$
- makroskopicky pozorovatelná veličina $F = F(\{p_i,q_i\}^{3N})$
  → pozorujeme pouze její časovou střední hodnotu:
  $$\langle F\rangle = \frac{1}{T}\int_t^{t+T} dt'\, F(\{p_i(t'),q_i(t')\})$$
  T >> charakteristický čas mikroskopického vývoje
  ↑ pro většinu je střední hodnota nulová
  ⇒ nenulová je většinou, pokud se zachovává, i.e. je to integrál pohybu

Rovnováha

⇒ $\langle F\rangle = \text{konst.}$ bez ohledu na to, jestli je to IP
→ makrostav M je plně charakterizován několika málo $\langle F_i\rangle$ – např. U, V, N, ...

↑ jediné, s čím umím operovat, o μ nevím nic dalšího
- neznám počáteční podmínky
- nepozoruji časový vývoj

Pravděpodobnostní popis

- systém prochází v čase nějakou trajektorii ve fázovém prostoru (pro izol. systém typicky nadplocha konstantní energie)
  → bez znalosti poč. podm. nevím po jaké

⇒ na situaci mohu nahlížet tak, že v libovolném čase se systém může nacházet v daném mikrostavu $\mu(p_i,q_i)$ s určitou pravděpodobností ⇒ nový typ středování
$$\langle F\rangle = \frac{1}{T}\int_t^{t+T} dt'\, F(\{p_i(t'),q_i(t')\})$$
$$= \int d^{3N}p\, d^{3N}q\, \underbrace{w_M(p,q,t)}_{\text{v rovnováze ale na čase nezávisí}} F(p,q)$$

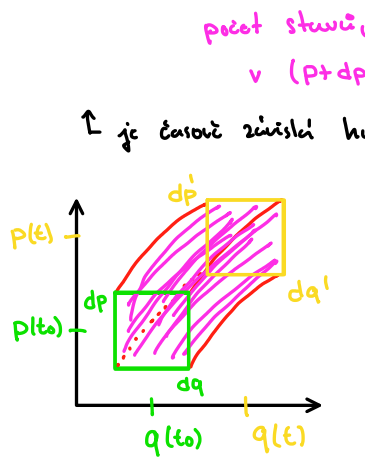
- aby to dobře fungovalo, chci aby
  $$\lim_{T\to\infty}\frac{1}{T}\int_t^{t+T} F(\{q_i(t'),p_i(t')\})\,dt'$$
  existovala a nezávisela na počátečních podm.
  ⇒ ergodičnost = po dostatečně velkém čase se systém dostane libovolně blízko libovolnému bodu dostupného fázového prostoru
- $w_M(p,q)$ nesmí v rovnováze záviset na čase
  ⇒ na p_i, q_i může záviset pouze skrze integrály pohybu
  ↑ protože je jedno, v kterém čase provedu měření
- cílem je pro daný mikroskopický model $H(p,q)$ najít fundamentální rovnici:
  $$S(U,V,N,\dots) = S[w_M(p,q)]$$
  ↑ funkcionál
  → po integraci přes FP musí zůstat pouze závislost na TD parametrech definujících rovnovážný makrostav, i.e. U, V, N, ...

Statistický soubor

- $w_M(p,q,t)$ jsme motivovali jako pravděpodobnost s jakou systém při svém deterministickém vývoji navštíví element fázového prostoru $(p+dp)\times(q+dq)$

→ lze ovšem interpretovat i tak, že máme soubor $\mathcal{N}$ kopií téhož systému
⇒ mají stejný makrostav M, ale každý je v určitém mikrostavu $\mu_\alpha(t)$ ← má vlastní trajektorii

⇒ statistický soubor generuje hustotu pravděpodobnosti:
$$w(p,q,t) = \frac{1}{\mathcal{N}}\underbrace{d\mathcal{N}(p,q,t)}_{\text{počet stavů, které jsou v čase } t \text{ v } (p+dp)\times(q+dq)} \quad \text{pro } \mathcal{N}\to\infty$$
↑ je časově závislá hustota pravděpodobnosti



→ vývoj je deterministický
- Hamiltonovský

⇒ trajektorie se nemohou křížit

→ pokud si definuji trajektoriemi hranice čtverečku, tak žádné trajektorie nepřibydou ani neubydou
$d\tau = d\tau'$ Objem fázového prostoru je dynamicky invariantní
→ počet stavů $d\mathcal{N}$ se v daném fázovém objemu nemůže změnit

Liouvilleův theorém

Hustota stavů $w(p,q,t)$ ve fázovém prostoru se chová jako nestlačitelná kapalina.

Pozn.: speciální kanonická transformace s jednotkovým jakobiánem

⇒ celkové zdůvodnění:
postihuje interpretaci, že se posouváme s jedním ze systémů a díváme se, jak se kolem nás mění hustota pravděpodobnosti / hustota systémů → ve $w(p,q,t)$ nezávisí p a q na t, ale mohu to tak interpretovat
$$d\mathcal{N}(p,q,t) = d\mathcal{N}(p',q',t+dt)$$
⇒ $w(p,q,t)\,d\tau = w(p',q',t')\,d\tau'$
$\overset{LT}{\underset{d\tau = d\tau'}{\Rightarrow}}$ $w(p(t),q(t),t) = w(p(t+dt),q(t+dt),t+dt)$,
což je ekvivalentní $\frac{dw}{dt}(p(t),q(t),t) = 0$,
tedy platí:
$$\frac{\partial w}{\partial t} + \frac{\partial w}{\partial p_i}\dot p_i + \frac{\partial w}{\partial q_i}\dot q_i = 0$$
↓ lze přepsat
$\nabla_{6N} = (\nabla_q,\nabla_p)$, $v = (\dot q,\dot p)$: $\quad \frac{\partial w}{\partial t} + \nabla_{6N}(wv) = 0$
→ vyjádříme-li $\dot q$ a $\dot p$ z HKR, dostaneme:
$$\frac{\partial w}{\partial t} + \{w,H\} = 0$$

Časový vývoj střední hodnoty

$$\frac{d}{dt}\langle F\rangle = \frac{d}{dt}\int d\tau_N\, w(p,q,t)F(p,q)$$
$d\tau_N$ na t nezávisí a p,q také ne, protože integruji přes "statický" fázový prostor ⇒ $\frac{\partial w}{\partial t}(p,q,t)$
$$= \int d\tau_N \frac{\partial w}{\partial t}(p,q,t)\,F(p,q)$$
$$= -\int d\tau_N \{w,H\}F(p,q) \overset{PP}{=} \int d\tau_N\, w\{F,H\}$$
$$\frac{d}{dt}\langle F\rangle = \int d\tau_N\, w\{F,H\} = \langle\{F,H\}\rangle$$
⇒ je-li F integrál pohybu, pak je $\langle F\rangle = \text{konst.}$, např. energie systému se zachovává i mimo rovnováhu
→ v rovnovážném stavu se nemění ŽÁDNÉ střední hodnoty pozorovatelných
⇒ platí jen tehdy, pokud
$$\boxed{\frac{\partial w}{\partial t} = \{H,w\} = 0}$$
rovnovážná hustota pravděpodobnosti nezávisí na čase
⇒ rovnovážná hustota pravděpodobnosti je integrálem pohybu a tedy závisí jen na integrálech pohybu
⇒ makrostav je plně určen pouze hodnotami veličin, které jsou integrály pohybu

Axiom stejných pravděpodobností

Pokud nemám žádnou další informaci, považuji všechny mikrostavy kompatibilní s daným makrostavem za stejně pravděpodobné
→ vlastní axiom SF, musí být ověřen experimentem

- w je hustota pravděpodobnosti ⇒ musí být normovaná $\int d\tau_N w = 1$
  ⇒ označme $\Sigma(E,V,N) := \int_{H(p,q)=E} d\tau_N$
  ↑ velikost fázového prostoru kompatibilní s daným makrostavem
  $$w(p,q;E,V,N) = \frac{1}{\Sigma(E,V,N)}\delta(E - H(p,q))$$
  → mikrokanonický soubor = statistický popis izolovaného systému
- definuji funkcionál entropie:
  Boltzmannova entropie $S(E,V,N) = k_B\log\Sigma(E,V,N)$
  - je monotónní – S max ⟺ Σ max
  - je aditivní pro neinteragující subsystémy
    $\Sigma = \Sigma_1\cdot\Sigma_2 \Rightarrow S = S_1 + S_2$

Entropie ideálního plynu

- máme mikroskopický model:
  $$H = \sum_{j=1}^{3N}\frac{p_j^2}{2m} \qquad p_i\in(-\infty,\infty) \qquad q_i\in V$$
  → p_i a q_i jsou nezávislé (nejsou korelované)
  → p_i nezávislé nejsou, jsou svázány H

$$\Sigma(E,V,N) = \int d\tau_N\,\delta(E - H(p,q))$$
$$= \int_{\sum\frac{p_i^2}{2m}=E} d^{3N}p_i\, d^{3N}q_i$$
$$= V^N\int d^{3N}p_i\,\delta(2mE - \textstyle\sum p_i^2)$$
$$= V^N K_{3N}\int dr\, r^{3N-1}\delta(2mE - r^2)$$
$$= V^N K_{3N}\frac{1}{2}\int dx\, x^{\frac{3N}{2}-1}\delta(2mE - x)$$
$$= \frac{1}{2}K_{3N}V^N[2mE]^{\frac{3N}{2}-1}$$
$$K_n = \frac{n\pi^{\frac{n}{2}}}{\Gamma(\frac{n}{2}+1)} = \frac{n\pi^{\frac{n}{2}}}{(\frac{n}{2})!}$$

$$\frac{S}{k_B} = \log\left(\tfrac{1}{2}3N\right) + \frac{3N}{2}\log\pi + N\log V - \log\left(\tfrac{3N}{2}!\right) + \left(\tfrac{3N}{2}-1\right)[\log 2m + \log E]$$
= /Stirling: $\log(n!) \approx n\log n - n$ /
$$= \boxed{-\tfrac{3}{2}N\log N + N\log V + \tfrac{3}{2}N\log E} \propto N\log N$$
$$\boxed{+\tfrac{3}{2}N\log\pi + \tfrac{3}{2}N + \tfrac{3}{2}N\log 2m - \tfrac{3}{2}N\log\tfrac{3}{2}} \propto N$$
$$\boxed{+\log(\tfrac{3}{2}N) - \log E - \log(2m)} \le \log N$$
$$S(E,V,N) = k_B N\log\left[E^{3/2}VN^{-3/2}\right] + Ns_0 + \mathcal{O}\log\frac{N}{E} + \xi$$

→ termodynamická limita
$$s = \lim_{N\to\infty}\frac{S}{N} = k_B\log\left[E^{3/2}VN^{-3/2}\right] + s_0$$
NENÍ INTENZIVNÍ

→ musíme udělat opravu pomocí kvantové statistiky
$$d\tau_N = \frac{1}{N!}\prod_{i=1}^{3N}\frac{dp_i\,dq_i}{h}$$
- normalizační konstanta → pouze posune s_0
- nerozlišitelné částice ← pouze náhody

⇒ dostanu do $\frac{S}{k_B}$ člen $-N\log N + N$
$$S(E,V,N) = k_B N\log\left[E^{3/2}VN^{-5/2}\right] + Ns_0 + \mathcal{O}\log\frac{E}{N} + \xi$$

8.2 Kanonický soubor

- popis systému v kontaktu s tepelnou lázní

⇒ máme izolovaný kompozitní systém složený ze studovaného subsystému a mnohem většího rezervoáru
$$E_t = E + E_R = \text{konst.} \qquad E_R \gg E,\ N_R \gg N$$
$$S_R = k_B\log\Sigma_R(E_R) \gg S = k_B\log\Sigma(E,V,N)$$

→ pro pravděpodobnost konkrétního rozložení energie platí podle podmíněné pravděpodobnosti:
$$w(E,V,N|E_t) = \frac{\Sigma(E,V,N)\,\Sigma_R(E_t - E)}{\Sigma_t(E_t)}$$

⇒ celková entropie je větší než dílčí entropie subsystémů:
$$S_t = k_B\log\Sigma_t = k_B\log\Sigma + k_B\log\Sigma_R \overbrace{- k_B\log\underbrace{w}_{<1}}^{>0} > S + S_R$$

→ pro pravděpodobnost můžeme psát
$$\log w(E|E_t) = \log\Sigma(E) + \log\Sigma_R(E_t - E) - \log\Sigma_t(E_t)$$
$$= \log\Sigma(E) + \log\Sigma_R(E_t) - \underbrace{\frac{\partial\log\Sigma_R(E_R)}{\partial E_R}}_{} E + \mathcal{O}\left(\frac{E^2}{E_t^2}\right) - \log\Sigma_t(E_t)$$
inverzní teplota: $\frac{1}{k_B}\frac{\partial S_R}{\partial E_R} = \frac{1}{k_B T_R} =: \beta_R$
$$\approx \log\Sigma(E) - \beta_R E - \log\frac{\Sigma_R(E_t)}{\Sigma_t(E_t)} =: \log Z_c$$
z hlediska subsystému je tohle konstanta
$$w(E,E_T) = \frac{1}{Z_c}\Sigma(E)e^{-\beta E}$$
↑ v rovnováze $\beta_R = \beta$

→ konstanta Z_c ≡ kanonická partiční funkce lze určit z normalizace:
$$\int_E w(E|E_T)\,dE = 1 \qquad E\in[0,E_t]\text{, ale}$$
rezervoár je dostatečně velký $E_t\to\infty$, navíc kvůli členu $e^{-\beta E}$ uděláme velmi malou chybu pro velké E, protože $\Sigma(E)\propto E^{aN}$
$$Z_c(\beta,V,N) = \int_0^\infty \Sigma(E)e^{-\beta E}\,dE$$
E_t už se zde nevyskytuje, je nahrazena teplotou β

→ změna $\Sigma(E,V,N) \to Z_c(\beta,V,N)$ úzce souvisí s Legendreovou transformací $U\leftrightarrow T$ resp. $S\leftrightarrow\frac{1}{T}$
- pracujeme zde se stejnými systémy, které v TD popisujeme pomocí $F(T,V,N)$, resp. $S[\frac{1}{T}](\frac{1}{T},V,N)$

- $w_c(E)$ definuje kanonický statistický soubor
  - opět máme velké množství kopií studovaného makroskopického systému, ale hustota pravděpodobnosti není uniformní
    → v subsystému není fixovaná energie, protože může docházet k její výměně s rezervoárem

⇒ hustota pravděpodobnosti závisí na energii tak, že má systém definovanou teplotu $k_BT = \beta^{-1}$

→ energie subsystému je makroskopicky dána pouze svojí střední hodnotou:
$$\langle E\rangle = \int d\tau_N\, H(p,q)\,w_c(p,q) = \int E\, w_c(E|\beta)\,dE$$
→ $w_c = w_c(p,q;\underbrace{\beta,X_1,\dots,X_k}_{})$
teplota a extenzivní parametry určující rovnovážný stav subsystému

Kanonická hustota pravděpodobnosti

- celý kompozitní systém popisujeme mikrokanonickým souborem s hustotou pravděpodobnosti:
  $$w_\mu(p,q;p_R,q_R) = \frac{1}{\Sigma_t(E_t)}\delta(E_t - H(p,q) - H_R(p_R,q_R))$$
  předpokládáme, že interakce mezi rezervoárem a studovaným subsystémem je zanedbatelná (musí tam být, ale je mnohem menší)
- kanonická hustota pravděpodobnosti (tj. subsystému) je dána integrací přes rezervoárovou část fázového prostoru
  $$w_c(p,q) = \int d\tau_{N_R}\, w_\mu(p,q;p_R,q_R) = \frac{\Sigma_R(E_t - H(p,q))}{\Sigma_t(E_t)}$$
  ↓ využijeme, že $\langle H(p,q)\rangle \ll E_t$
  $$\log w_c(p,q) \approx \log\Sigma_R(E_t) - \beta_R H(p,q) - \log\Sigma_t(E_t)$$
  $$\overset{\text{rovnováha}}{=} -\beta H(p,q) - \log Z_c$$
  $$w_c(p,q) = \frac{1}{Z_c(\beta,V,N)}e^{-\beta H(p,q)}$$
  $$Z_c(\beta,V,N) = \int d\tau_N\, e^{-\beta H(p,q)}$$

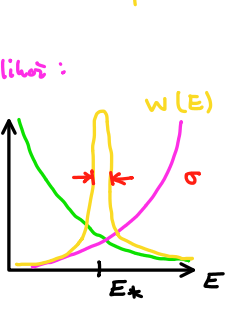
Kanonický soubor a termodynamika

Fundamentální rovnice

- máme rovnice pro kanonickou hustotu pravděpodobnosti
  $$w(E,V,N) = \frac{1}{Z_c}\Sigma(E,V,N)e^{-\beta E}$$
  $$Z_c = \int_0^\infty dE\,\Sigma(E,V,N)e^{-\beta E}$$
- pro mikrokanonický soubor máme definovanou entropii:
  $$S(E,V,N) = k_B\log\Sigma(E,V,N)$$

⇒ $k_B\log Z_c = k_B\log\Sigma - k_B\beta E - k_B\log w$
$$k_B\log Z_c = S(E,V,N) - \frac{E}{T} - k_B\log w(E,V,N)$$
$$k_B\log Z_c = S[\tfrac{1}{T}](\tfrac{1}{T},V,N) = -\frac{F(T,V,N)}{T}$$
→ je zanedbatelné pro N velké, jelikož:

$$w(E,V,N) \propto E^{aN}e^{-\beta E}$$
⇓
velmi úzký gaussovský peak



$$0 = \frac{\partial\log w}{\partial E} = \frac{\partial}{\partial E}\Big(\log\overset{\propto E^{aN}}{\Sigma} - \beta E - \underbrace{\log Z_c}_{\text{nezávisí na } E}\Big)$$
↑ stacionární bod ⇒ střed peaku
$$\frac{aN}{E_*} = \beta \Rightarrow E_* = a k_B T N$$
$$-\frac{1}{\sigma^2} = \frac{\partial^2\log w}{\partial E^2}\Big|_{E_*} = -\frac{aN}{E_*^2} \Rightarrow \sigma = \frac{E_*}{\sqrt{aN}} \propto \sqrt{N}$$
⇒ $\frac{\sigma}{E_*} \propto \frac{1}{\sqrt{N}} \to 0$ ⇒ v podstatě je to neměřitelné
$$w \approx \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}e^{-\frac{(E-E_*)^2}{2\sigma^2}} \Rightarrow w \propto \frac{1}{\sqrt{N}}$$
→ nacházíme se v rovnováze ⇒ w je maximální
$$|F| \propto N \qquad |\log w| \propto \tfrac{1}{2}\log N \Rightarrow \frac{\log w}{N} \to 0$$
⇒ je zanedbatelné

→ celkově máme fundamentální rovnici pro kanonický soubor
$$F(T,V,N) = -k_BT\log Z_c(T,V,N)$$
→ už mohu nasadit TD formalismus [Nesmím míchat β a T]

Střední hodnoty pozorovatelných

- obecný postup SF: $\langle A\rangle = \int d\tau_N\, w(p,q)A(p,q)$

→ např. $U = \langle E\rangle$
- postup TD:
  $$U = -\frac{\partial}{\partial\frac{1}{T}}S[\tfrac{1}{T}] = -\frac{\partial}{\partial\beta}\log Z_c = -\frac{1}{Z_c}\frac{\partial Z_c}{\partial\beta}$$
  $$= -\frac{1}{Z_c}\frac{\partial}{\partial\beta}\int d\tau_N\, e^{-\beta H(p,q)}$$
  $$= \int d\tau_N\, H(p,q)\underbrace{\frac{e^{-\beta H(p,q)}}{Z_c}}_{w_c(p,q)}$$
- postup SF: ‖ ekvivalentní
  $$U = \langle E\rangle = \int d\tau_N\, H(p,q)\,w_c(p,q)$$

Fluktuace energie v kanonickém souboru

- obecně pro střední kvadratickou odchylku:
  $$\langle(\Delta A)^2\rangle = \langle A^2\rangle - \langle A\rangle^2$$

⇒ pro energii získáme:
$$\langle(\Delta E)^2\rangle = \underbrace{\frac{1}{Z_c}\int d\tau_N\, H^2e^{-\beta H}}_{\frac{1}{Z_c}\frac{\partial^2 Z_c}{\partial\beta^2}} - \underbrace{\left[\frac{1}{Z_c}\int d\tau_N\, He^{-\beta H}\right]^2}_{-\frac{1}{Z_c^2}\left(\frac{\partial Z_c}{\partial\beta}\right)^2}$$
$$= \frac{\partial}{\partial\beta}\left(\frac{1}{Z_c}\frac{\partial Z_c}{\partial\beta}\right) = \frac{\partial}{\partial\beta}\left(\frac{\partial}{\partial\beta}\log Z_c\right)$$
⇒ $\langle(\Delta E)^2\rangle = \frac{\partial^2}{\partial\beta^2}\log Z_c$

- zároveň lze psát
  $$\langle(\Delta E)^2\rangle = -\frac{\partial}{\partial\beta}\left(-\frac{\partial}{\partial\beta}\log Z_c\right) = -\frac{\partial U}{\partial\beta} = -\frac{\partial U}{\partial T}\frac{\partial T}{\partial\beta}$$
  $$= /\left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_{V,N} = \frac{\partial}{\partial T}(F+TS) = \left(\frac{\partial F}{\partial T}\right)_{V,N} + S + T\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_{V,N}$$
  $$= -S + S + C_V = C_V/$$
  $$/\frac{\partial T}{\partial\beta} = \frac{1}{\frac{\partial\beta}{\partial T}} = \frac{1}{\frac{\partial}{\partial T}\frac{1}{k_BT}} = \frac{k_B}{-\frac{1}{T^2}} = -k_BT^2/$$
  $$\langle(\Delta E)^2\rangle = k_BT^2C_V$$

Ekvivalence mikro a kanonického souboru

- oba soubory mají odlišné pravděpodobnostní rozdělení, ale v TD limitě mají oba soubory stejné hodnoty všech fyzikálních pozorovatelných veličin, pokud je fixní energie mikrokanonického souboru E_* taková, že teplota
  $$\underbrace{\frac{1}{T} = \frac{\partial S_\mu}{\partial E}\Big|_{E=E_*}}_{\text{mikrokanonický}} = \underbrace{\frac{1}{T_c} = k_B\beta}_{\text{kanonický}} \quad ⊛$$
- v TD limitě $\frac{\langle\Delta E\rangle}{\langle E\rangle} \propto \frac{1}{\sqrt{N}} \to 0$

→ E_* definuje ostré maximum $w_c(E)$
- metoda sedlového bodu → $Z_c \approx \Sigma(E_*)e^{-\beta E_*}$

⇒ pro střední hodnotu energie dostáváme
$$\langle E\rangle_c = -\frac{\partial}{\partial\beta}\log Z_c = / \quad / = -\frac{\partial}{\partial\beta}\log\Sigma(E_*) + E_* + \beta\frac{\partial E_*}{\partial\beta}$$
$$= -\underbrace{\frac{\partial\log\Sigma(E_*)}{\partial E_*}}_{⊛\ =\ \beta}\frac{\partial E_*}{\partial\beta} + E_* + \beta\frac{\partial E_*}{\partial\beta} = E_*$$

⇒ pro ekvivalenci entropií máme
$$S_c = k_B\frac{\partial}{\partial T}(T\log Z_c) = /Z_c \approx \Sigma(E_*)e^{-\beta E_*}/$$
$$\approx k_B\log\Sigma - \cancel{k_B\beta E_*} - \cancel{k_B\beta\frac{\partial\log\Sigma}{\partial\beta}} + \cancel{k_B\beta E_*} + \cancel{k_B\beta^2\frac{\partial E_*}{\partial\beta}}$$
$$= k_B\log\Sigma = S_\mu \qquad \frac{\partial\log\Sigma}{\partial E_*}\frac{\partial E_*}{\partial\beta} = \beta\frac{\partial E_*}{\partial\beta}$$

8.3 Gibbsova entropie

→ z kanonického souboru můžeme psát:
$$S = -\frac{\partial F}{\partial T} = k_B\beta^2\frac{\partial}{\partial\beta}\left(-\frac{1}{\beta}\log Z_c(\beta)\right)$$
$$= k_B\log Z_c(\beta) - k_B\beta\frac{1}{Z_c(\beta)}\frac{\partial Z_c}{\partial\beta}$$
$$= k_B\log Z_c(\beta) + k_B\beta\int d\tau_N\, H\frac{e^{-\beta H}}{Z_c}$$
$$= k_B\log Z_c\underbrace{\int d\tau_N\, w}_{=1} + k_B\int d\tau_N\,\beta Hw$$
$$= k_B\int d\tau_N\, w(\log Z_c + \beta H) = /\log Z_c = -\beta H - \log w_c/$$
⇒ $\boxed{S_c = -k_B\int d\tau_N\, w_c\log w_c}$ Gibbsova entropie

→ funguje to i pro mikrokanonický soubor?
$$S = k_B\log\Sigma = k_B\log\Sigma\int d\tau_N\, w$$
$$= k_B\int d\tau_N\, w\log\Sigma$$
$$= /w = \frac{1}{\Sigma}\delta(E-H) \Rightarrow \log\Sigma = -\log w + \log\delta(E-H)/$$
$/\int d\tau_N\, w\log\delta(E-H)$ / ← je nula na nadploše E = H; ↑ je nula mimo nadplochu E = H
$$= -k_B\int d\tau_N\, w\log w$$

8.4 Grandkanonický soubor

- analogie k odvození kanonického souboru

→ máme izolovaný kompozitní systém skládající se ze studovaného subsystému a mnohem většího rezervoáru, se kterým si subsystém může vyměňovat teplo i částice
$$E_t = E + E_R \qquad E_R \gg E$$
$$N_t = N + N_R \qquad N_R \gg N$$

⇒ hustota pravděpodobnosti, že subsystém nalezneme v konkrétním makrostavu $M(E,V,N)$:
$$w(E,V,N) = \frac{\Sigma(E,V,N)\,\Sigma_R(E_R,V_R,N_R)}{\Sigma_t(E_t,V_t,N_t)}$$
↓ V se nemění
$$\log w(E,N|E_t,N_t) = \log\Sigma(E,N) + \overbrace{\log\Sigma_R(E_t,N_t) - \log\Sigma_t(E_t,N_t)}^{\text{konstanta } =:\, -\log Z_G}$$
$$-\underbrace{\frac{\partial\log\Sigma_R}{\partial E_R}}_{}E - \underbrace{\frac{\partial\log\Sigma_R}{\partial N_R}}_{}N + \mathcal{O}\left(\frac{N^2}{N_t}\right)$$
$$\beta_R := \frac{1}{k_BT} = \frac{1}{k_B}\frac{\partial S}{\partial U} \qquad -\alpha_R := -\beta_R\mu_R = \frac{1}{k_B}\frac{\partial S}{\partial N}$$

⇒ jsme v rovnováze, tedy $\beta_R = \beta$ a $\alpha_R = \alpha$
$$w(E,V,N;\beta,\alpha) = \frac{1}{Z_G(\beta,V,\alpha)}\Sigma(E,V,N)e^{-\beta E + \alpha N}$$

⇒ Z_G je grandkanonická partiční suma a je opět dána normalizací w_G:
$$Z_G = \sum_{N=1}^{\infty}\int d\tau_N\,\Sigma(E,V,N)e^{-\beta E + \alpha N}$$

→ analogicky jako u kanonického souboru získáme grandkanonickou hustotu pravděpodobnosti:
$$w_G(N,p,q;\beta,\alpha) = \frac{1}{Z_G(\beta,V,\alpha)}e^{-\beta H_N(p,q) + \alpha N}$$
⇒ $$Z_G = \sum_N\underbrace{\left[\int d\tau_N\, e^{-\beta H_N(p,q)}\right]}_{Z_c(N)}e^{\alpha N}$$
$$= \sum_N Z_c(N)e^{\alpha N} \overset{\uparrow}{=} \sum_N\frac{1}{N!}(Z_1e^\alpha)^N$$
pro systém neinteragujících částic je $Z_c(N) = \frac{1}{N!}(Z_1)^N$
$$Z_G = \exp(Z_1e^\alpha)$$

→ zároveň analogicky ke kanonickému souboru použitím centrální limitní věty a argumentu, že v rovnováze je $w(E,V,N;\beta_R,\alpha_R) \simeq w(E_*,V,N_*;\beta,\alpha)$, a tedy $\log w \propto \log N$ a v TD limitě je zanedbatelný, máme:
$$\log Z_G(\beta,V,\alpha) = \log\Sigma(E^*,V,N^*) - \beta E^* + \alpha N^* - \cancel{\log w}$$
$$k_B\log Z_G(\beta,V,\alpha) = S_\mu(E^*,V,N^*) - \frac{1}{T}E^* + \frac{\mu}{T}N^*$$
$$k_B\log Z_G(T,V,\mu) = S[\tfrac{1}{T},\tfrac{\mu}{T}](T,V,\mu) = -\frac{\Phi(T,V,\mu)}{T}$$
Grandkanonický potenciál $\Phi(T,V,\mu) = -k_BT\log Z_G$

Grandkanonický soubor a termodynamika

Entropie v GK

(1) $$S = -\frac{\partial\Phi}{\partial T} = \frac{\partial}{\partial T}(k_BT\log Z_G)$$
máme $\Phi = \Phi(T,V,\mu)$ ⇒ musím mít vyjádřeno $Z_G = Z_G(T,V,\mu)$
ověříme $= S[\tfrac{1}{T},\tfrac{\mu}{T}] + \frac{\langle E\rangle}{T} - \frac{\mu}{T}\langle N\rangle$

(2) Gibbsova entropie
$$S_G = -k_B\sum_N\int d\tau_N\, w_G\log w_G$$
$$= -k_B\sum_N\int d\tau_N\, w_G\log\left(\overset{\text{konstanta}}{\frac{1}{Z_G}}e^{-\beta H + \alpha N}\right)$$
$$= k_B\log Z_G + k_B\beta\langle E\rangle - k_B\alpha\langle N\rangle$$
$$= S[\tfrac{1}{T},\tfrac{\mu}{T}] + \frac{\langle E\rangle}{T} - \frac{\mu}{T}\langle N\rangle$$

Střední hodnoty a fluktuace pozorovatelných

→ stále platí formule $\langle A\rangle = \sum_N\int d\tau_N\, Aw_G$
- při použití notace $Z_G = Z_G(\beta,V,\alpha)$ dostaneme vztahy pro střední hodnoty a fluktuace E a N:
  $$\langle E\rangle = \frac{\partial\log Z_G}{\partial\beta}(\beta,\alpha) \qquad \langle(\Delta E)^2\rangle = \frac{\partial^2\log Z_G}{\partial\beta^2}(\beta,\alpha)$$
  $$\langle N\rangle = \frac{\partial\log Z_G}{\partial\alpha}(\beta,\alpha) \qquad \langle(\Delta N)^2\rangle = \frac{\partial^2\log Z_G}{\partial\alpha^2}(\beta,\alpha)$$
  → nakonec použijeme $\alpha = \beta\mu$ a $\beta = \frac{1}{k_BT}$
- vždy platí! $\frac{\Delta E}{E} \sim \frac{\Delta N}{N} \sim \frac{1}{\sqrt{N}} \to 0$

8.5 Obecný statistický soubor

- postulujeme Gibbsovu entropii a chceme řešit obecnou situaci
  → máme makroskopicky určitelné veličiny $X_i = \langle X_i\rangle$ $\quad i\in\{1,\dots,k\}$
  pro $i = 1$ máme $E = \langle H\rangle$
- chceme najít takovou hustotu pravděpodobnosti w, která maximalizuje funkcionál entropie
  $$S[w] = -k_B\int d\tau_N\, w\log w$$
  s vazbami, které odpovídají Lagrangeovým multiplikátorům
  (1) $\int d\tau_N\, w = 1$ $\qquad \lambda$
  (2) $E = \langle H\rangle = \int d\tau_N\, wH$ $\qquad \beta$
  (3) $X_i = \langle X_i\rangle = \int d\tau_N\, wX_i$ $\qquad \alpha_i$
  ⇒ dostanu $w = \frac{1}{Z}e^{-\beta H - \sum\alpha_iX_i}$
  $$Z = \int d\tau_N\, e^{-\beta H - \sum\alpha_iX_i}$$

8.6 Kvantová statistická mechanika

Čistý stav

$|\psi\rangle \in \mathcal{H}$ $\qquad |\psi\rangle = \sum\alpha_i|a_i\rangle$
→ Dynamika dána NSR $\quad i\hbar\frac{\partial}{\partial t}|\psi(t)\rangle = \hat H(t)|\psi(t)\rangle$
→ $\hat A$: $\quad \langle A\rangle_\psi = \langle\psi|\hat A|\psi\rangle = \sum|\alpha_i|^2\langle a_i|\hat A|a_i\rangle$

Operátor hustoty

- analog $w(p,q)$ v QSM
  $$\hat\rho = \sum_k p_k|\psi_k\rangle\langle\psi_k|$$
  ← nemusí být vlastní stavy Hamiltoniánu
  ↑ popisuje smíšené stavy, ve stavu popsaném $\hat\rho$ je stav $|\psi_k\rangle$ zastoupen s pravděpodobností p_k
- čistý stav $\hat\rho = |\psi\rangle\langle\psi|$
- střední hodnota veličiny popsaná operátorem hustoty:
  $$\langle A\rangle = \sum_k p_k\langle\psi_k|\hat A|\psi_k\rangle$$
  $$= \sum_{k,i,j}p_k\langle\psi_k|a_i\rangle\langle a_i|\hat A|a_j\rangle\langle a_j|\psi_k\rangle$$
  $$= \sum_{k,i,j}p_k\langle a_j|\psi_k\rangle\langle\psi_k|a_i\rangle\langle a_i|\hat A|a_j\rangle$$
  $$= \sum_{k,j}p_k\langle a_j|\psi_k\rangle\langle\psi_k|\hat A|a_j\rangle$$
  $$= \sum_j\langle a_j|\hat\rho\hat A|a_j\rangle = \mathrm{Tr}(\hat\rho\hat A)$$

QM mikrokanonický soubor

- celková energie je fixní ⇒ dostupné jsou pouze čisté stavy $|\psi_n\rangle$ s energií $E_n = E$: $\quad \hat H|\psi_n\rangle = E_n|\psi_n\rangle$
- evoluční rovnice pro operátor hustoty: $\quad i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\hat\rho = [\hat H,\hat\rho]$
- princip stejných pravděpodobností:
  $$p_n = \frac{1}{\Sigma(E)}, \text{ kde } \Sigma(E) = \sum_n\delta_{E,E_n}$$
  ← počet stavů s energií E_n

⇒ $$\hat\rho = \frac{1}{\Sigma(E)}\sum_{E_n=E}\underbrace{|\psi_n\rangle\langle\psi_n|}_{\text{vlastní stavy } \hat H} \Rightarrow [\hat H,\hat\rho] = 0,$$
a tedy: $\frac{\partial}{\partial t}\hat\rho = 0$
⇒ rovnovážný operátor pravděpodobnosti

⇒ Von Neumannova entropie
$$S = -k_B\sum_n p_n\log p_n = k_B\log\Sigma(E)$$

QM kanonický soubor

- kanonický operátor hustoty
  $$\hat\rho_c = \frac{1}{Z_c}\sum_k e^{-\beta E_k}|\psi_k\rangle\langle\psi_k| \equiv \frac{1}{Z_c}e^{-\beta\hat H}$$
  ⇒ $$Z_c = \mathrm{Tr}(e^{-\beta\hat H}) = \underbrace{\sum_k e^{-\beta E_k}}_{\text{stavy i s degenerací}} = \sum_{\underbrace{E_n}_{\text{odlišné hladiny}}}\overbrace{\Sigma(E_n)}^{\text{stupeň degenerace}}e^{-\beta E_n}$$
- ostatní vztahy stejné
  $$F = -k_BT\log Z_c \qquad \langle E\rangle = \frac{\partial\log Z_c}{\partial\beta}$$